

16/10/25

Testing de Caja Negra - TP9

- Clases de equivalencia
- Casos de prueba

Clases de equivalencia:

Un software tiene entradas / salidas equivalentes cuando para ciertas entradas dan rta. equivalentes de soft.

Ej. edad $\begin{cases} > 18 \rightarrow \text{puede comprar} \rightarrow \text{sin importar qué edad } (\neq \text{nro}) \text{ respuesta equivalente} \\ < 18 \rightarrow \text{no puede comprar} \end{cases}$

17 y 18 son clases de una misma condición.

Entradas

Condición externa

Edad

Clases válidas

- ① nro entero ≥ 18
- ② nro entero < 18
- ③ nro entero ≥ 60
- ④ nro entero ≥ 150

Clases inválidas

- ⑤ string (Formato inválido) $\rightarrow$ solo si y solo si antes el formato válido antes.

Mutualmente excluyentes

clases válidas $\rightarrow$ cualquier input que es aceptado y me permite usar el s.

clases inválidas $\rightarrow$ cualquier input que genera cualquier tipo de error.

Puedo tener más de una clase válida o inválida.

la cantidad depende mucho del mensaje de error que esperamos del software.

la exactitud es clave. $\rightarrow$ Técnica de los valores límite. (análisis).

En los puntos límites del software es donde más errores vamos a encontrar.

Ej. $\geq$; $>$; $<$; $\leq$; $=$; $\neq$;

Numérico, cantidad de selecciones,

Casos de prueba:

Poner las clases de equivalencia en uso.

Con la menor cantidad de casos de prueba poder probar la mayor cantidad de clases de eq. Llevan un nombre $\rightarrow$ lo más distinguido posible sin ser demasiado largo.

Ej. CP1

Nombre: Compra de bebidas +18 - exitoso

Precondiciones: Todo lo que debemos tener información para poder probarlo. }
Todos los casos de prueba deben ser 100% reproducibles.

- Fecha de hoy 16/10/25

- Usuario "Salva" logueado con permisos de comprador. $\rightarrow$ como es precondición no

Todo lo que necesito para poder reproducirlo.

necesito un paso 1 que sea Salva se logea...

Cosas exactas.

Cosas de BDA, artículos, nombre, precio, cosas pre-cargadas, etc.

Pasos

① Salva selecciona la opción "ingresar edad"

② Salva ingresa 20 años.

③ Salva hace click en "aceptar"

Clases de equivalencia (de entrada y de salida)

Resultados esperados

② El software permite comprar

$\downarrow$

El paso que me interesa. Puede haber más de uno.

Ej. ①

Tipos de formularios

- Valido todos los campos previamente → No necesito el paso 2.
- Valido una vez que doy al botón "Aceptar" → SOLO un resultado esperado un caso de prueba por cada equivalencia inválida. porque no tengo cómo saber qué se valida.

Las clases de equivalencia de una misma condición externa son mutuamente excluyentes.

Salida → Todos los mensajes de error. A partir del soft pueden ser generadas.

Mensaje

⑥ Mensaje "puede comprar"

⑧ Mensaje "No puede comprar siendo menor de edad"

⑦ Mensaje "puede comprar y tiene descuento"

No existe clase de eq. inválida de envío de mail. → Quedan vacías.

Clase válida de envío de mail → Se envía un mail con... (aclarar todo)

Medio de pago tarjeta de crédito → me obliga a ingresar más datos.

Si el procesamiento es distinto, por más de que la salida sea la misma, son distintas clases. Ej. venta lunes y feriados (eko park)

En una misma condición externa las clases de equivalencia (válido / inválido) son mutuamente excluyentes.

Pero, un mismo caso de prueba puede agrupar dos o más clases de equivalencia

TP N°9: Taxi Mobile: Sistema web mobile para seguimiento de taxis.**Entradas**

como independientemente el formato de la misma salida son una misma clase de eq.

Condición externa:

Chapa de Taxi

Clase de eq. válida

① Cadena de caracteres con formato 2 letras + 3 nros + 2 letras o formato

(2 letras + 3 nros)

* No ingresa chapa de Taxi

④ Barrio existente

⑤ No ingresa barrio

Clase de eq. inválida

② Cadena de caracteres con formato inválido

③ Chapa no está registrada

Barrio

⑤ Barrio no está registrado

Estado

③ Libre

④ Ocupado

⑥ Solicitado

⑦ Fuera de servicio

④ Cualquier otra cosa

El color es una representación del Se ve en el mapa.

Algunas clases de equivalencia se pueden representar en precondiciones.

Ubicación del taxi

⑧ Ubicación encendida o activada

⑨ Ubicación habilitada

Usuario logueado

⑩ Usuario logueado con permisos de administrador

⑫ Usuario no logueado

⑬ Usuario logueado con cualquier otra cuenta

SÓLO si es relevante.

Así es importante porque

ser un adm. tiene el poder de ejecutar la us.

Condición externa	Salidas Clase de eq. válida	Clase de eq. inválida
Identificar estado de taxi	⑫ verde ⑬ amarillo ⑭ rojo ⑮ negro	
Datos del pasajero ↳ Ya están en el software.	⑯ Muestra datos del pasajero en el taxi (nombre, apellido, teléfono)	
Datos del viaje	⑰ Muestra hora inicio HH:mm y el costo del viaje en \$ con 2 decimales.	
Mapa de taxi	⑱ Muestra los taxis en el mapa respetando su ubicación.	
Error ↳ Qué mensaje que debería mostrar ② mínimo en el parcial		② Error. "la chapa tiene un formato inválido"